CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
Faculdade de Tecnologia de Jundiaí – "Deputado Ary Fossen"
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Carlos Eduardo Moreira dos Santos

TRABALHO DE BANCO DE DADOS

Jundiaí
2026

1 - OS BANCOS DE DADOS NA ERA DAS INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS

Com a crescente integração dos agentes de inteligência artificial em todos os setores da sociedade (em especial na área da tecnologia), alguns conceitos e modelos já "consagrados" e estabelecidos passaram por mudanças significativas, seja de estrutura ou de propósito. Entre esses estão os bancos de dados.

Com a difusão dos modelos de IA, os bancos de dados, cuja história data dos primórdios da computação, passaram de repositórios "passivos" a combustível principal para os LLMs.

Os algoritmos de IA que movem a nova era dependem de volumes de dados enormes, cujas estruturas precisam ser pensadas desde o início com extrema cautela, visando garantir respostas limpas e evitar as famigeradas "alucinações". Além disso, os modelos de IA são usados de forma conjunta para gerenciar os bancos de dados modernos, alocando recursos e automatizando depuração e ajustes de performance.

Todavia, ainda existem grandes desafios para essas integrações, que transcendem os aspectos técnicos. Hoje, a maioria das organizações lida com a dificuldade de escalar as estruturas e a governança de dados, o que limita os projetos a casos menores e isolados. Por fim, as questões de segurança ainda são debatidas em todo o mundo: dados sensíveis precisam ser tratados de maneira rigorosa, e isso, em alguns momentos, atrapalha o escalonamento das IAs.

2 - OS SGBDS MAIS POPULARES DO MUNDO

Segundo o DB-Engines, portal dedicado à coleta, análise e apresentação de informações sobre os sistemas de gerenciamento de bancos de dados (SGBDs), esses são os mais populares do mundo atualmente (setembro de 2026):

1. Oracle Database – Relacional;
2. MySQL – Relacional;
3. Microsoft SQL Server – Relacional;
4. PostgreSQL – Relacional;
5. MongoDB – Documentos;
6. Snowflake – Relacional;
7. Databricks – Multimodelo;
8. Redis – Chave-valor;
9. IBM Db2 – Relacional;

10. SQLite – Relacional.

O modelo relacional, presente em sete dos dez sistemas, foi criado nos anos 1970 por Edgar Codd. Esse modelo organiza os dados em tabelas compostas por linhas e colunas, relacionadas entre si por meio de chaves primárias e estrangeiras, e é manipulado através da linguagem SQL.

Entre os outros três sistemas listados, o MongoDB (orientado a documentos) e o Redis (chave-valor) podem ser chamados de NoSQL de nascença, pois carregam esses modelos como estrutura primária desde a origem. O Databricks, por sua vez, apesar de também poder ser incluído nessa classificação, se encaixa melhor como um modelo híbrido — combinando características de plataformas de Big Data com camadas relacionais via SQL.

Por fim, vale destacar que a maioria desses sistemas — incluindo os relacionais e os NoSQL — hoje se autodenomina "multimodelo", ou seja, embora mantenha um modelo de origem predominante, oferece suporte nativo a outros formatos de dados dentro da mesma plataforma.

REFERÊNCIAS

ASSIS, Marcela. **Banco de Dados e IA: o caminho para a engenharia de dados**. 2026. Disponível em: https://www.cesar.school/blog/banco-de-dados-e-ia-o-caminho-para-a-engenharia-de-dados/. Acesso em: 20 set. 2026.

DB-ENGINES. **Ranking**. 2026. Disponível em: https://db-engines.com/en/ranking. Acesso em: 20 set. 2026.

OLIVEIRA, Danielli. **Banco de Dados: o que é, principais tipos e um guia para iniciar**. 2026. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados?srsltid=AU7gw4WdlEvgCyvF6bCyKsg665lNcyB3tlGZL6M2s2LpuP6Xjo8QQ8Rm. Acesso em: 20 set. 2026.

REZENDE, Ricardo. **A História dos Bancos de Dados**. 2006. Disponível em: https://www.devmedia.com.br/a-historia-dos-banco-de-dados/1678. Acesso em: 20 set. 2026.

THIRY, Alexia. **O uso da IA na proteção de dados**. 2026. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/435511/o-uso-da-ia-na-protecao-de-dados. Acesso em: 20 set. 2026.